

BERKAY KULLUKÇU

Berlin, Deutschland - 12051

berkay.kullukcu@tu-dresden.de | [Google Scholar](#) | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Persönliche Website](#)

AUSBILDUNG

Promotion zum Dr.-Ing. in Elektrotechnik Technische Universität Dresden, Professur für Akustik und Haptik, Dresden, Deutschland.	2023 - heute
Master of Science (MSc) im Maschinenbau Koç University, College of Engineering, Istanbul, Türkei.	2020 - 2022
Bachelor of Science (BSc) im Maschinenbau Koç University, College of Engineering, Istanbul, Türkei.	2015 - 2020

FACHKENNTNISSE UND INTERESSEN

Akustik & Psychoakustik: Elektrische Lkw, Fahrzeugakustik, AVAS, Klangqualität, Modellierung semantischer Deskriptoren, psychoakustische Kenngrößen (Rauigkeit, Tonhaltigkeit, Schärfe), Feldstudien und Antragstellung für Forschungsprojekte (DFG).

Signalverarbeitung & Simulation: SQL, MATLAB, Python, COMSOL FEM, Artemis Suite, Data Science, Statistik, maschinelles Lernen und objektorientierte Programmierung.

Messtechnik & Experimente: Freifeldmikrofone, Beschleunigungsaufnehmer, Squadriga II/III, binaurale Aufnahmen, Hörversuche und Wahrnehmungsmodellierung.

Sprachen: Englisch (C2), Deutsch (C1).

FORSCHUNGSERFAHRUNG

Fachgebiet Maschinendynamik und Akustik (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) (TH Wildau) - Wildau, Deutschland	Oktober 2025 - heute
Forschung zur akustik- und schwingungsbasierten Zustandsüberwachung von Schienenfahrzeugkomponenten mit Schwerpunkt auf der Erkennung gelockerter Schraubverbindungen und struktureller Defekte.	
Professur für Akustik und Haptik (Promotion) (AHA) - Dresden, Deutschland	April 2023 - heute
Forschung zum AVAS-Sounddesign für elektrische Lkw, einschließlich psychoakustischer Versuche, semantischer Bewertung und binauraler Soundsynthese. Die Experimente untersuchen Nutzerkomfort und wahrgenommene Dringlichkeit von Fahrzeugwarnsignalen.	
Bio-Integrated Microdevices Laboratory (Master) (BMDL) - Istanbul, Türkei	Juni 2020 - September 2022
Forschung an flexiblen Polymer-Energy-Harvestern, PMUTs, Nano-/Mikrofabrikation und akustischen Ersatzschaltbildern.	
Bio-Integrated Microdevices Laboratory (Bachelor) (BMDL) - Istanbul, Türkei	Januar 2020 - Juni 2020
Forschung zur Entwicklung eines tragbaren Sensorsystems zur Erkennung der Dislokation venöser Zugänge bei Krankenhauspatienten.	

LEHRERERFAHRUNG

TH Wildau - Wildau, Deutschland	Okt. 2025 - Jan. 2026
Lehrtätigkeit im interdisziplinären Modul für Studierende höherer Fachsemester.	
TU Dresden - Dresden, Deutschland	Juni 2024 - Jan. 2025
Betreuung eines Studierenden während eines sechsmonatigen Forschungspraktikums in der Fahrzeugakustik (Abschlussnote: 1,0).	
TU Dresden - Dresden, Deutschland	September 2023 - heute
- Vorlesung Sound Design: Betreuung von Studierenden bei einem Projekt zum Fahrzeug-Sounddesign. - Akustisches Praktikum: Betreuung von Schallleistungsmessungen an Haushaltsgeräten.	
Koç University - Istanbul, Türkei	September 2020 - Jan. 2021
MECH401 Mechanical Engineering Laboratory: Tutorium für Maschinenbaustudierende höherer Fachsemester.	
Türkische Stiftung für Bildungsfreiwillige (TEGV) - Istanbul, Türkei	Sep. 2018 - Jan. 2019
Programmierungunterricht für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe.	
Privater Mathematiklehrer - Istanbul, Türkei	2017 - 2020
Privatunterricht in Mathematik für Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelstufe.	

INDUSTRIEERFAHRUNG

GENERAL ELECTRIC (GE) AEROSPACE - Kocaeli, Türkei

Nov. 2022 - März 2023

Entwicklungsingenieur

- Konstruktions- und Entwicklungsarbeit an den Turbowellen- und Turboproptriebwerken CT7/T700.

TEDAVEM Information Systems (LLC) - Istanbul, Türkei

Juni 2021 - Jan. 2023

Mitgründer

- Mitgründung eines Start-ups zur Krankenhausdigitalisierung; Entwicklung von IoT-Systemen zur Überwachung von Beatmung und Infusionspumpen in Patientenzimmern sowie Schaltungsentwicklung für die Gerätekommunikation.

KORDSA - Istanbul, Türkei

März 2022 - September 2022

Forscher Flexible Elektronik / F&E

- Tätigkeit in der Abteilung Thin Films & Flexible Electronic Sensors (Aufnahmequote 0,35%).
- Entwicklung von LabVIEW-Software für Prüfungen.

TURKISH AEROSPACE (TAI) - Ankara, Türkei

November 2019 - Mai 2020

Praktikant Maschinenbau

- Tätigkeit in der Abteilung Safety Management Systems.

GROUPE RENAULT - Bursa, Türkei

Juni 2019 - August 2019

Praktikant Fahrzeugtechnik / F&E

- Entwicklung einer Software mit mehr als 20.000 Codezeilen zur Unterstützung von F&E-Ingenieuren bei der Bearbeitung von CATIA-3D-Bauteilen.

TURKISH AEROSPACE (TAI) - Istanbul, Türkei

November 2019 - Januar 2020

Praktikant Maschinenbau / F&E

- Patran-FEM- und 3D-CAD-Arbeiten für die Auslegung von Luft- und Raumfahrtkomponenten.

PUBLIKATIONEN

1. B. Kullukçu, J. Krautwurm, S. Merchel, R. Rosenkranz und M. E. Altinsoy, "Investigating perceptual discrimination thresholds for attributes of whole-body vibration," Scientific Reports, 2026. - [Link](#)
2. B. Kullukçu, R. Rosenkranz und M. E. Altinsoy, "Electric Truck Sound Design: A User-Centered Psychoacoustic Approach to AVAS," Journal of the Audio Engineering Society, 2025. - [Link](#)
3. B. Kullukçu et al., "Piezoelectric PVDF-TrFE/PET Energy Harvesters for Structural Health Monitoring (SHM) Applications," Integrated Ferroelectrics, 2023. - [Link](#)
4. B. Kullukçu und L. Beker, "Design and Modeling of a PVDF-TrFE Flexible Wind Energy Harvester," Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2023. - [Link](#)
5. Piezoelectric PVDF-TrFE/PET Energy Harvesters for Structural Health Monitoring (SHM) Applications in Wind Turbines - Masterarbeit, 2023. - [Link](#)

KONFERENZBEITRÄGE

1. B. Kullukçu, S. Atamer, J. Krautwurm und M. E. Altinsoy, "Perceived Annoyance in Multi-Source Electric Vehicle AVAS Environments," ICSV32, Istanbul, Türkei, 2026. - [Konferenzbeitrag](#)
2. B. Kullukçu, R. Pianowski und D. Hannebauer, "Frequency-Modulated and Single-Tone Excitation to Reveal Vibro-Acoustic Nonlinearities in Loosened Bolted Joints," Forum Acusticum, Graz, Österreich, 2026. - [Link](#)
3. B. Kullukçu, R. Kamenzky und D. Hannebauer, "SIAMIS: Experimental Study on the Acoustic Behavior of Bolted Joints Under Varying Tightening Torques," Proc. DAGA, Dresden, Deutschland, 2026. - [Link](#)
4. B. Kullukçu, M. Engel, S. Atamer und M. E. Altinsoy, "Psychoacoustic Modelling of AVAS Sounds: Consumer-Centric Semantic Attribute Development for Electric Vehicles," Proc. Forum Acusticum, Málaga, Spanien, 2025. - [Link](#)
5. B. Kullukçu, O. Zeidler, S. Atamer und M. E. Altinsoy, "Experimental Determination of the Masking Threshold in Electric Trucks," Proc. DAGA, Kopenhagen, Dänemark, 2025. - [Link](#)
6. B. Kullukçu, J. W. Lee, S. Atamer und M. E. Altinsoy, "Designing Effective Warning Sounds: Psychoacoustical Considerations," Proc. INTER-NOISE, Nantes, Frankreich, 2024. - [Link](#)
7. B. Kullukçu, R. Rosenkranz und M. E. Altinsoy, "Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS) for Electric Trucks: Initial Thoughts for the Requirements," Proc. DAGA, Hannover, Deutschland, 2024. - [Link](#)
8. P. T. Ziarati, B. Kullukçu und L. Beker, "Modeling miniaturized piezoelectric ultrasound transducers: comparison of lumped and finite element models," 2020 IEEE International Ultrasonics Symposium, Las Vegas, NV, USA, 2020. - [Link](#)

PATENTE

1. **B. Kullukçu, G. Umut und B. Ataseven, „Momentum-System für nasogastrale Sonden“, TR2022001302A1, 21. Okt. 2024. - [Link](#)**
2. **B. Kullukçu, G. Umut und B. Ataseven, „Invasive Vorrichtung“, TR2021015887A1, 21. Mai 2024. - [Link](#)**
3. **B. Kullukçu, G. Umut und B. Ataseven, „Erkennungsvorrichtung und -system für Infusionspumpen“, Gebrauchsmuster TR2022007637Y, 22. Apr. 2024. - [Link](#)**

STIPENDIEN & AUSZEICHNUNGEN

1. Reisekostenzuschuss für ICSV32 (Förderprogramm Kongressreisen 2026) - DAAD
2. EAA Travel Grant für Forum Acusticum 2025 - European Acoustics Association
3. V. Patent Day (2019-2021), Auszeichnung als Patentinhaber - Koç University
4. BIDEB 2210-C Nationales Stipendienprogramm für Masterstudierende in prioritären Forschungsfeldern - TÜBİTAK
5. TEYDEB 1512 - 25.000 USD Techno-Startup-Förderung - TÜBİTAK
6. Design Innovation Challenge, 1. Preis - Bachelor- und Masterstipendium - Garip & Zeycan Foundation
7. Reisekostenzuschuss der Graduate Academy für DAGA 2025 in Kopenhagen - TU Dresden
8. VI. Patent Day, Auszeichnung als Patentinhaber - Koç University

SITZUNGSLEITUNGEN

1. Sitzung „Körperschall“ - DAGA 2026, Dresden, Deutschland - [Link](#)
2. T14 SS03: Sound Quality and Product Design - 32nd International Conference on Sound and Vibration (ICSV32) 2026, Istanbul, Türkei - [Link](#)